

Reichert® 7CR

Auto Tonometer



<http://www.reichert.com>

Dateiversion:	1.9.0.20
Erstellungsdatum:	13.11.2019
Letzte Aktualisierung:	05.04.2022
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

AMETEK GmbH
Reichert Business Unit
Carl-von-Linde-Strasse 42
85716 Unterschleissheim / München
Germany

Tel: +49 (89) 315 8911 0
Fax: +49 (89) 315 891 99
e-mail: info@ametek.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

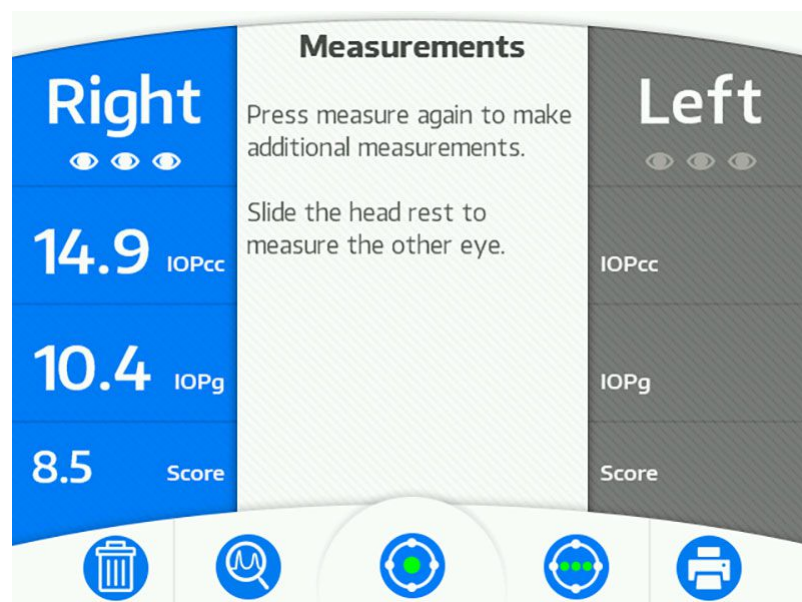


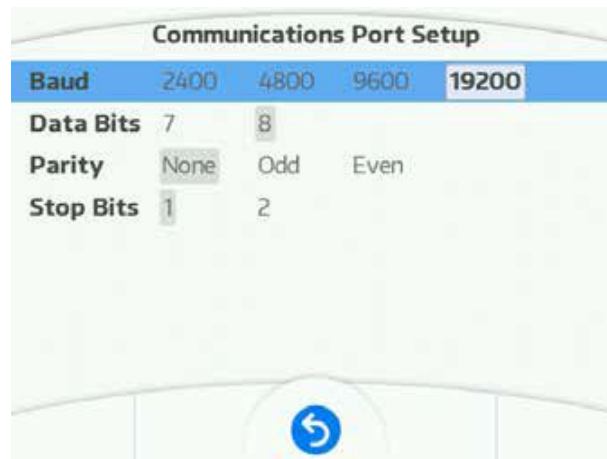
Abbildung 1: Copyright 2019, AMETEK, Inc. and Reichert, Inc. All rights reserved.

Einstellungen am Reichert 7CR Non-Contact-Tonometer

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

Die Daten aus dem **Reichert 7CR** können über den USB-Anschluss an ein externes Gerät, z. B. einen Computer, übertragen werden.

Folgende Optionen sind im Menü „**Kommunikationseinstellungen**“ wählbar:



Parameter Einstellungen

BAUDRATE Datenübertragungsrate für serielle Übertragung, in Bits pro Sekunde (bps). Default: **19200**.

DATENBITS Anzahl der Bits für ein Datenübertragungssignal. Default: **8**.

PARITÄT Anzahl der zusätzlichen Bits zur Kontrolle bei Übertragungsfehlern; wählbare Optionen: Keine, Gerade oder Ungerade. Default: **None**.

STOPPBITS Anzahl der Bits, die dem Datenübertragungssignal am Ende der Übertragung angehängt werden DRUCKER Option, mit der eingestellt werden kann, ob der Drucker bei Antippen der Drucken-Schaltfläche drucken soll (EIN) oder nicht (AUS). Default **1**.

Ist der Drucker ausgeschaltet, werden die Patientendaten lediglich an den USB-Anschluss gesendet. Ist der Drucker eingeschaltet, werden die Patientendaten sowohl an den Drucker als auch an den USB-Anschluss gesendet.

Treiber Installation

Das **Reichert 7CR** benötigt eine Windows Treiber Installation. **Treiber** Download unter:

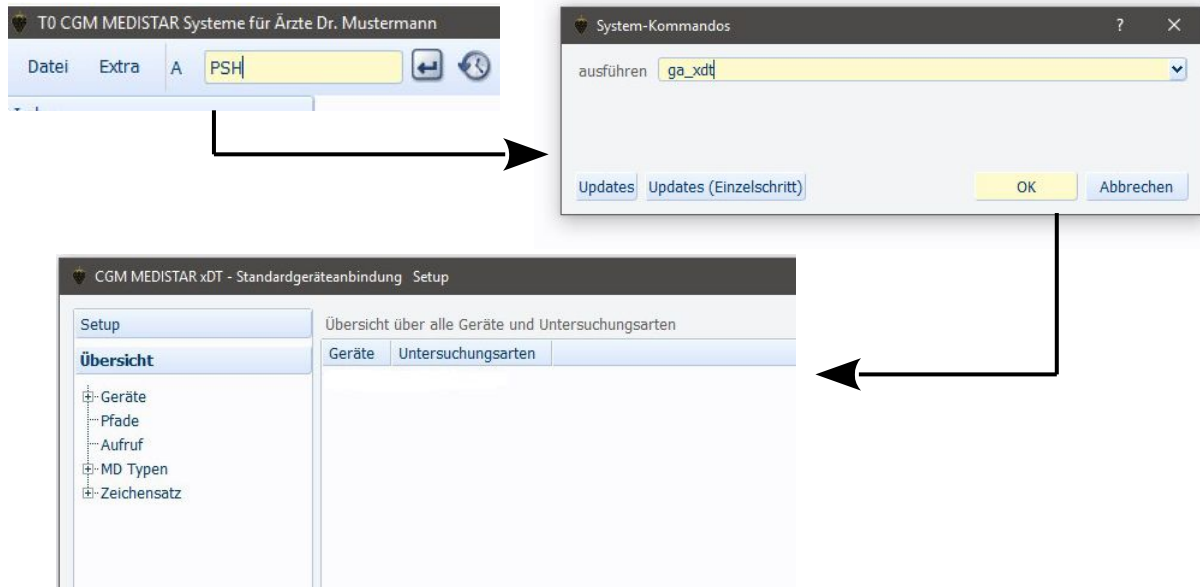
http://doclibrary.com/MSC167/PRM/Reichert-USB-SiliconLabs_CP210x_Windows_Drivers2213.zip

Es handelt sich um einen „Silicon Lab Virtual COM Port (VCP) driver for Windows“. Entpacken Sie die ZIP-Datei und Sie erhalten ein Verzeichnis mit der ZIP-Datei Treiberinstallationsdateien.

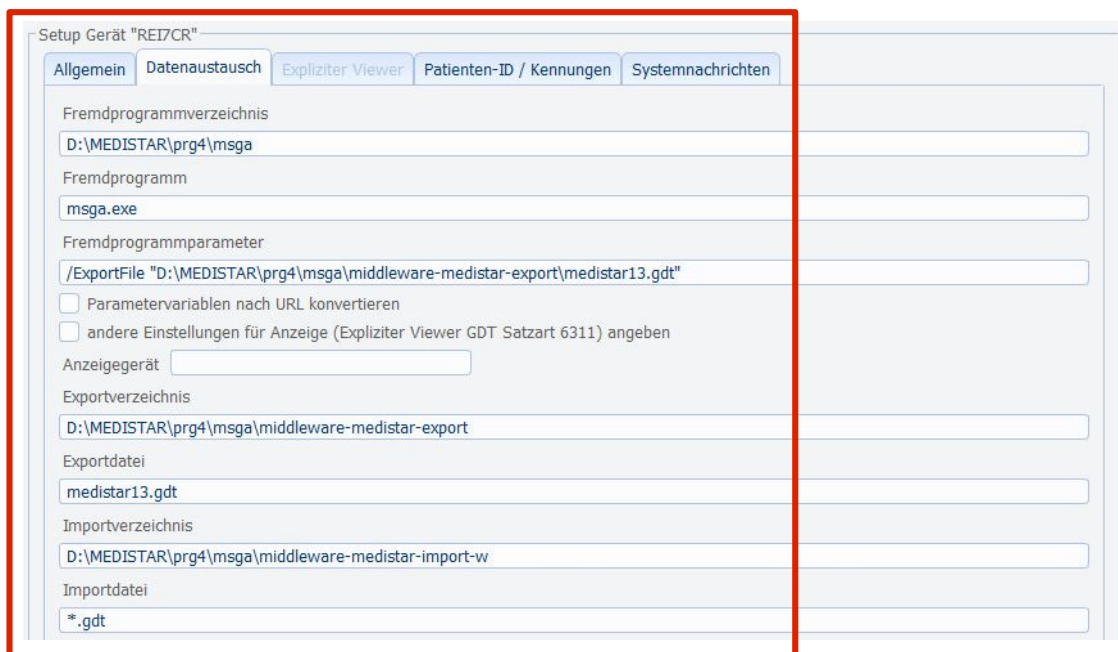
Installationshinweise entnehmen Sie bitte der Datei „v6-7-5-driver-release-notes.txt“ aus dem ZIP-Archiv.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



Reichert 7CR Non-Contact-Tonometer GDT-ID / Geräte-ID ist REI7CR



Der Gerätenamen (hier **REI7CR**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "REI7CR"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10** ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **REI7CR**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "REI7CR" Untersuchungsart "OPT006"

Export | Import | MD-Eintrag | **Externe Verknüpfungen** | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "REI7CR" Untersuchungsart "OPT006"

Export | Import | MD-Eintrag | **Externe Verknüpfungen** | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

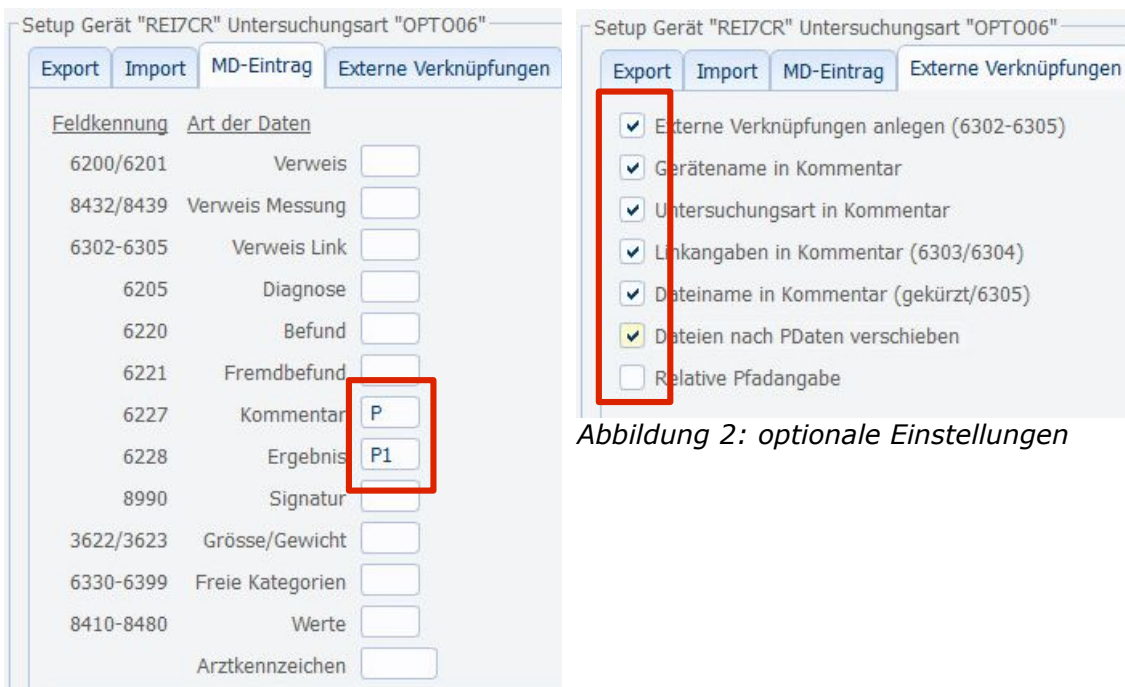
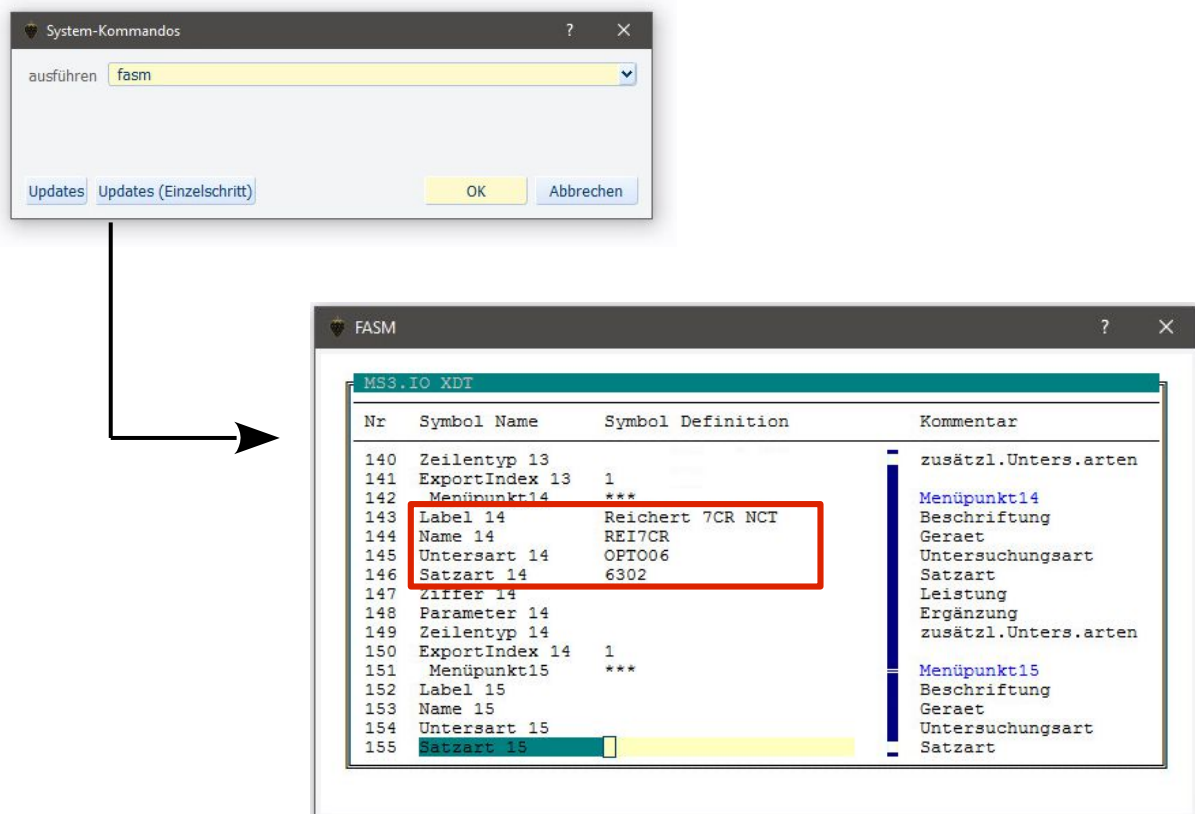


Abbildung 2: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT006** oder alternativ nicht GDT Standard „TM01“.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **REI7CR**
Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

REI7CR-OPT006.ini
REI7CR-OPT006-COM.psc
REI7CR-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

REI7CR.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „REI7CR-OPT006.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „REI7CR-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=19200  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „REI7CR.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „REI7CR-OPT006-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „REI7CR-OPT006-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „REI7CR-OPT006-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

```
// Man hat die Möglichkeit die "echte" Zeit der Messung aus den Messungsdaten
// zu verwenden oder die aktuelle Zeit während der Verarbeitung der Messung.
// Je nach Einstellung des Gerätes, kann dort eine andere Zeit ausgegeben werden.
// Verwenden Sie "True", damit der Zeitwert aus der Messung übernommen wird oder
// wählen Sie "False", damit die Zeit aktuell ermittelt wird.
bolUseTimeFromMeasurement := True;

// --- Don't edit script down below ---
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT-Anbindung	Version	Datum
14 Reichert 7CR NCT	1.4	18.11.19

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.2.37

Middleware Logs COM Daten-Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar13.gdt	Empfänger	REI7CR
Datum	18.11.2019 11:15:06	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT006

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Reichert 7CR Non-Contact-Tonometer**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

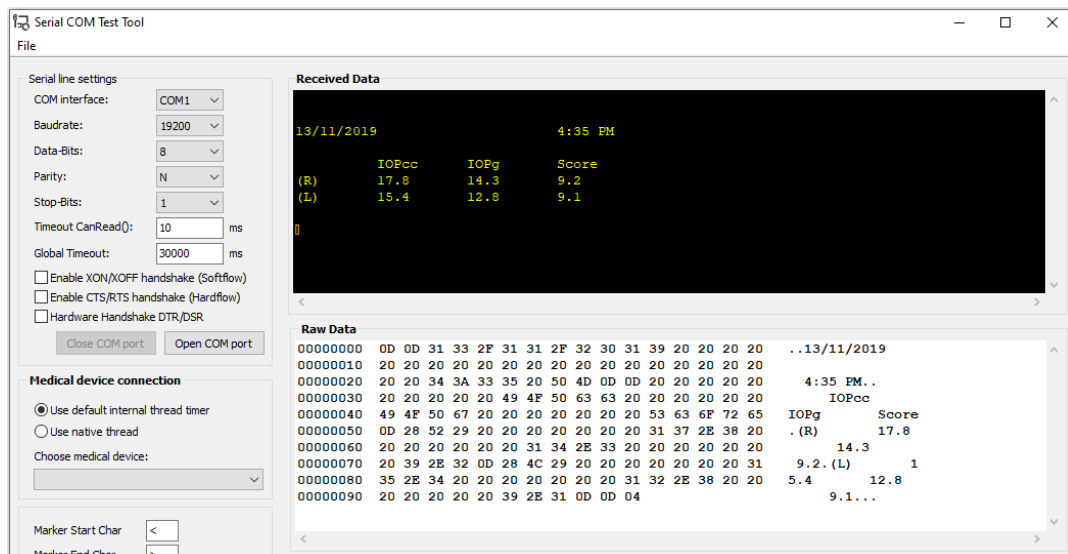
Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

P R.: 14.3 L.: 12.8 Score 9.2 / 9.1
P1 R.: 17.8 L.: 15.4 cc REI7CR / Zeit: 4:35

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "REI7CREDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „REI7CR-OPT006.ini“.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.